

浙江大学实验报告

课程名称：_____电子电路设计实验 I _____指导老师：__施红军，叶险峰，邓靖靖__成绩：_____
实验名称：_晶体管共射放大电路设计、仿真与测试_实验类型：__设计型__同组学生姓名：_____

一、实验目的

- 1) 学习晶体管放大电路的设计方法。
- 2) 掌握晶体管放大电路静态工作点的设置、测量与调整方法。
- 3) 了解放大器的非线性失真。
- 4) 掌握放大器电压增益、输入电阻、输出电阻、幅频响应等基本性能指标的测量方法。
- 5) 理解负反馈对放大电路性能的影响。

二、实验任务与要求

- 1) 设计一个晶体管共射放大电路。
- 2) 对设计的电路进行仿真。
- 3) 对设计的电路进行搭建与测试。

三、实验原理

1) 静态工作点计算

静态工作点计算主要是确定晶体管的静态电流 I_C 和集射静态压降 V_{CE} 。 I_C 值可用来计算小信号模型参数，进而计算放大电路的电压增益、输入电阻、输出电阻等主要性能指标， V_{CE} 值用来判断晶体管是否处于放大状态。

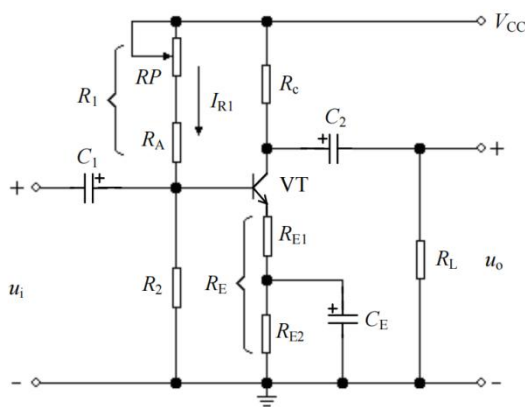


图1 带射极负反馈的共射放大电路

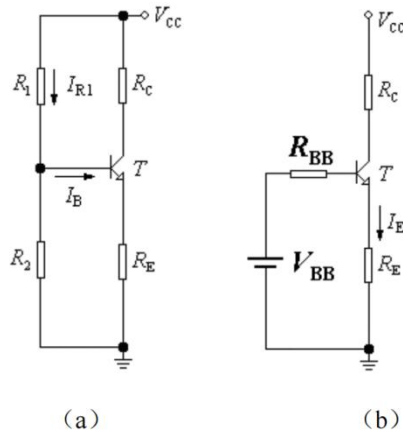


图2 直流通路及其戴维南等效电路

图1所示电路的直流通路如图2(a)。该电路的近似计算通常假设 $I_{R1} \gg I_B$ ，求得 V_B 、 V_E ，进而求得 I_E 、 I_C 和 V_{CE} 。但这种估算有时候误差很大。实际上只需对这电路进行简单的戴维南等效（如图2(b)）就可计算出准确得多的直流结果。

根据戴维南等效，在图2(b)的电路中，有

$$\begin{cases} V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ R_{BB} = R_1 \parallel R_2 \end{cases}$$

实验名称: _晶体管共射放大电路设计、仿真与测试_

当晶体管处于放大状态时, 可得

$$\begin{cases} I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{BB}}{1 + \beta}} \\ I_C = \frac{\beta}{1 + \beta} I_E \approx I_E \\ V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_C \end{cases}$$

2) 交流性能指标计算

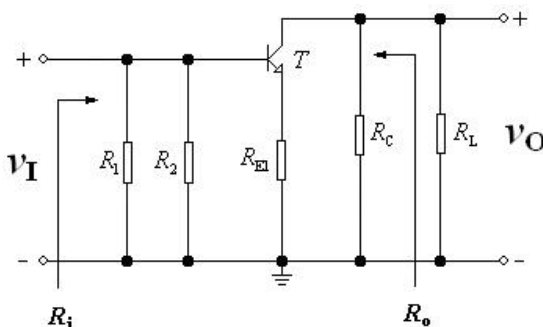


图3 交流通路

图1所示电路的交流通路如图3所示。先算出需要用到的晶体管小信号模型参数

$$\begin{cases} g_m = \frac{I_C}{V_T} \\ r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \\ r_e = \frac{\alpha}{g_m} \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{cases} A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx - \frac{\text{集电极总电阻}}{\text{发射极总电阻}} = - \frac{R'_C}{R'_E} = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}} \\ R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel [(1 + \beta)(r_e + R_{E1})] \\ R_o \approx R_C \end{cases}$$

3) 静态工作点与失真

静态工作点选得过高或过低都易产生非线性失真。过高时, 如图4中 Q_1 , 稍大的输入信号正半周将使晶体管进入饱和区, 因而 i_c 波形将出现顶部压缩、输出电压 v_{ce} 波形将在底部压缩, 这称为饱和失真。过低时, 如图4中 Q_2 , 稍大的输入信号负半周将使晶体管进入截止区, 因而 i_c 波形将出现底部压缩、输出电压 v_{ce} 波形将在顶部压缩, 这称为截止失真。因此, 要使放大器不失真地放大, 选取的静态工作点必须合适。

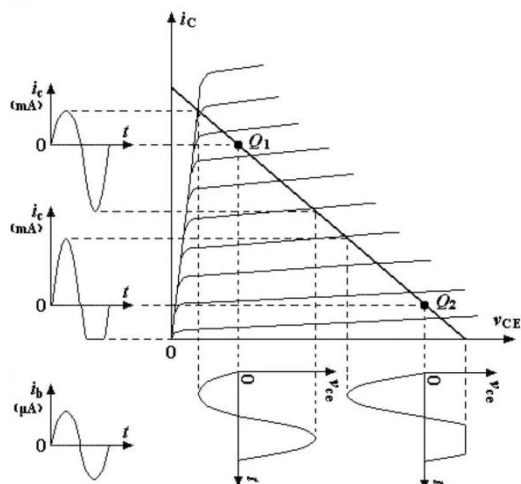


图4 静态工作点

四、实验仪器设备

安装了 OrCAD 软件的计算机、制作好的电路板、标称电阻、电压源、信号源、示波器等。

五、实验方案设计与参数计算

1) 实验电路

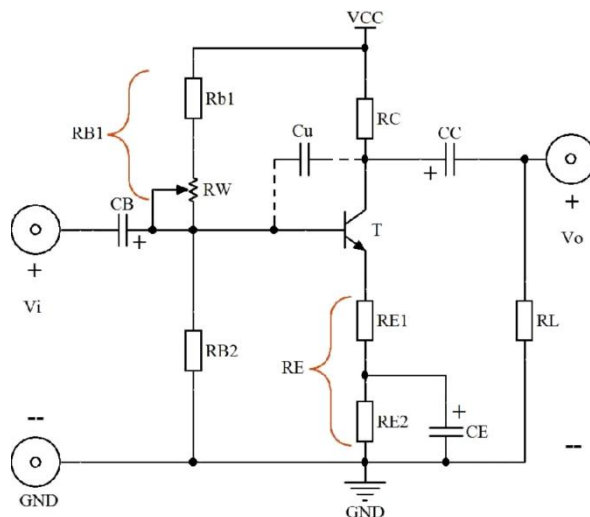


图 5 实验电路

2) 电阻参数计算与取值 (要求手写)

已知条件: $V_{CC} = +12V$, $R_L = 5.1k\Omega$, $V_i = 10mV$, $R_S = 600\Omega$
性能指标要求: $f_L < 30Hz$, $|A_v| > 15V/V$, $R_i > 7.5k\Omega$

(1) 选用 2N2222 晶体管, β 按 120 计算

(2) 取 $I_C = 1mA$, 取 $V_B = \frac{1}{4}V_{CC} = 3V$, 得 $R_E \approx \frac{V_B - V_{BE}}{I_C} = 2.3k\Omega$
当 $I_{RB1} \gg I_B$ 时, $V_{BB} \approx V_B = 3V$, 即 $V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = V_{BB} \Rightarrow R_{B1} : R_{B2} = 3 : 1$
从 R_i 计算式, R_{B2} 为 R_i 下限值 3 倍即可满足要求,
取 $R_{B2} = 25k\Omega$, 则 $R_{B1} = 75k\Omega$
按 $I_{RB1} \gg I_B$, 取 $I_{RB1} = 10I_B = \frac{10I_C}{\beta} = 0.083mA$,
则 $R_{B1} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{RB1}} = 108k\Omega$, 故 $R_{B2} = 36k\Omega$
综合考虑, R_{B2} 取标称值 $30k\Omega$, R_{B1} 取 $90k\Omega$,
其中 R_{B1} 由 $68k\Omega$ 固定电阻和 $50k\Omega$ 电位器串联构成

(3). 由 $I_C = 1mA$, 得 $r_e \approx 26\Omega$
取 $|A_v| = 20V/V$, 有 $\frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}} = \frac{R_C \parallel 5100}{26 + R_{E1}} = 20$
从 R_i 入手, 取 $R_i = 8k\Omega$, 由 $R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [(1+\beta)(r_e + R_{E1})]$
得 $R_{E1} = 76.6\Omega$, $R_C = 3.433k\Omega$, $R_{E2} = 2.223k\Omega$
从 V_C 入手, 取 $V_C = \frac{2}{3}V_{CC} = 8V$, 输出信号摆幅 $4V$ 左右
 $R_C = 4k\Omega$, $R_{E1} = 86.1\Omega$, $R_{E2} = 2.214k\Omega$

综合考虑, R_C 取 $3.6k\Omega$, R_{E1} 取 82Ω , R_{E2} 取 $2.2k\Omega$

4) 实验所用电容 $C_B = 10\mu F$, $C_C = 10\mu F$, $C_E = 47\mu F$

综上, $R_{B1} = 90k\Omega$, $R_{B2} = 30k\Omega$, $R_C = 3.6k\Omega$, $R_{E1} = 82\Omega$, $R_{E2} = 2.2k\Omega$

3) 验算 (要求手写)

$$V_{BB} = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 3V, \quad R_{BB} = R_{B1} // R_{B2} = 22.5k\Omega$$

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + \frac{R_E}{1+\beta}} = 0.964mA, \quad I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_E = 0.956mA$$

$$V_{CE} \approx V_{CC} - (R_C + R_E) I_C = 6.377V$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_C} = 27.197\Omega, \quad A_V = -\frac{R_C // R_L}{r_e + R_{E1}} = -19.326V/V$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [(1+\beta)(r_e + R_{E1})] = 8.324k\Omega, \quad R_o \approx R_C = 3.6k\Omega$$

综上, 验算值为 $I_C = 0.956mA$, $V_{CE} = 6.377V$, $A_V = -19.326V/V$,

$R_i = 8.324k\Omega$, $R_o = 3.6k\Omega$, 与设计值较为接近

装
订
线

六、仿真过程

1) 仿真电路图

仿真实验采用的电路图如图 6 所示。

(注: 图中隐去了电容 C_u)

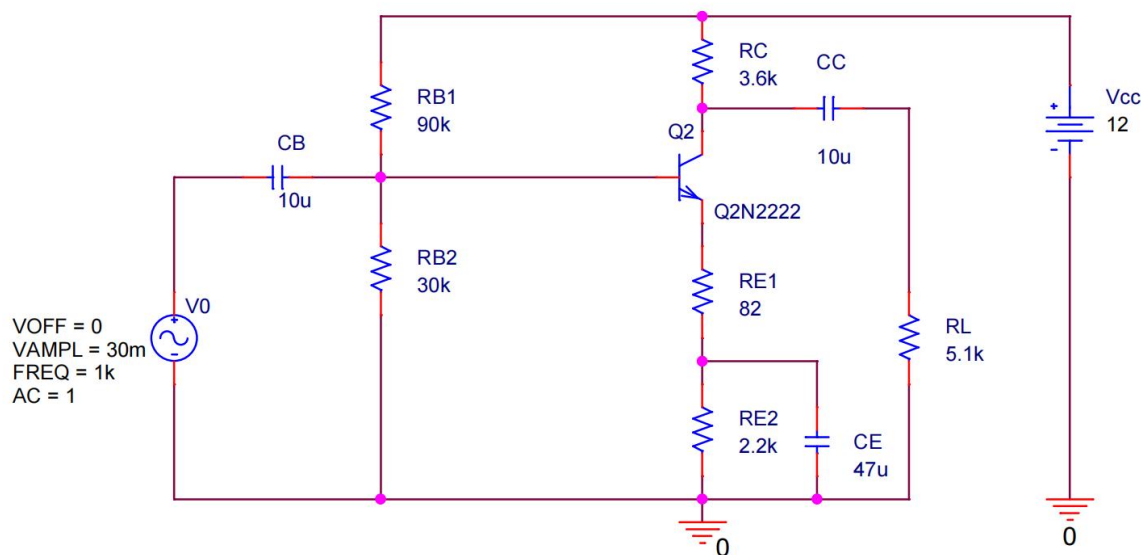


图 6 仿真电路图

2) 静态工作点测量

利用 OrCAD 软件, 可以对电路中各个回路的电流和各个节点的电压进行仿真测量, 其中电流值如图 7 所示, 电压值如图 8 所示。

装
订
线

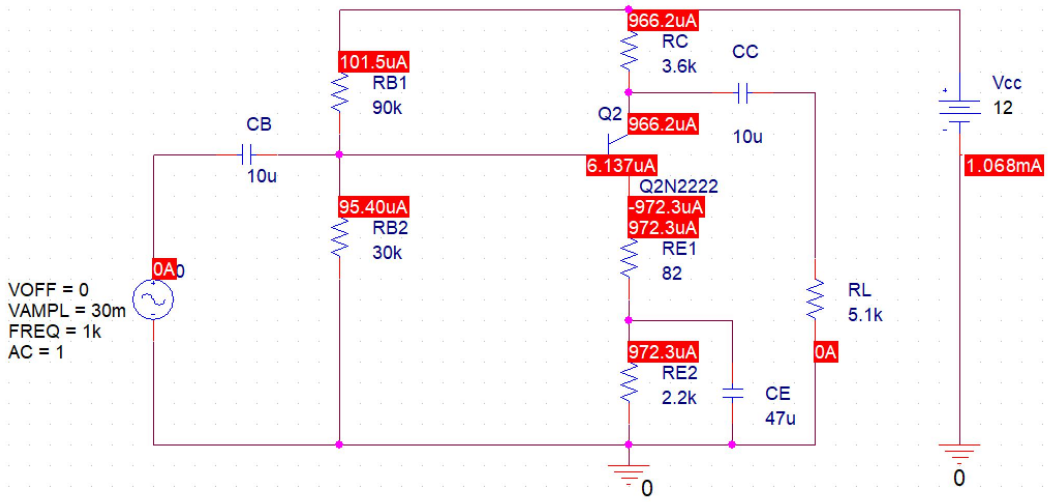


图 7 电流静态工作点

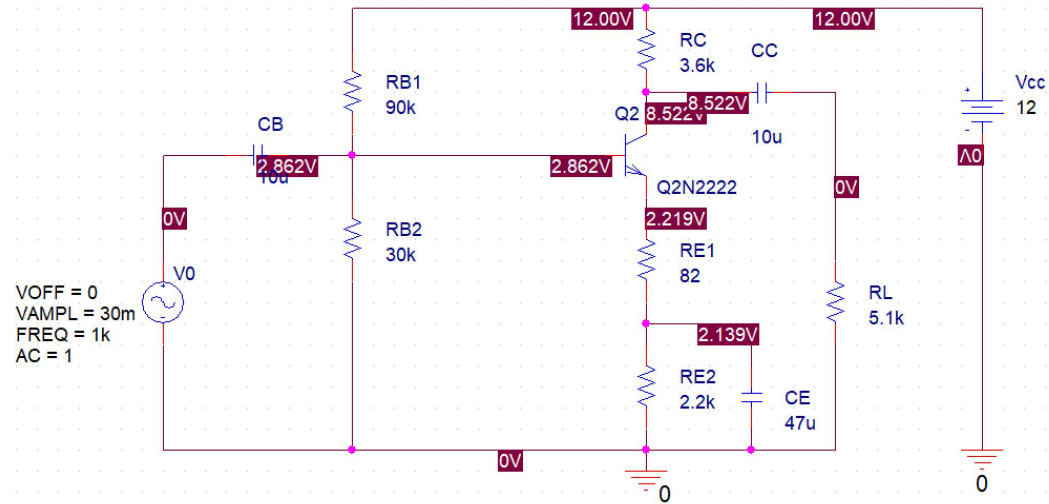


图 8 电压静态工作点

3) 电压增益仿真

将电路在 OrCAD PSpiceA/D 中仿真，设置的参数如图 9 所示，输出的曲线如图 10 所示。

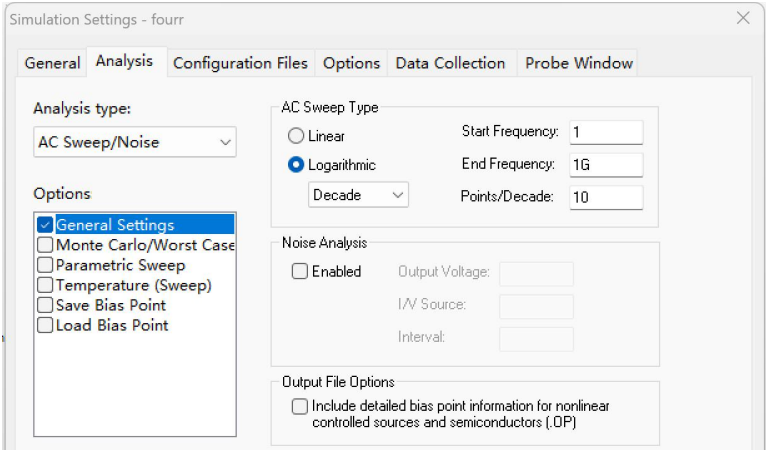


图 9 参数设置

装订线

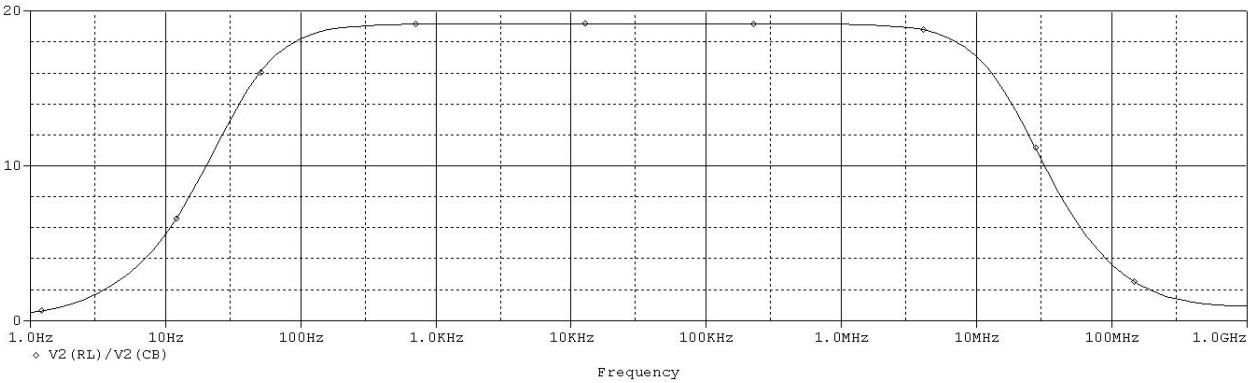


图 10 电压增益输出曲线

根据图 11 的结果，可得仿真得到的电压增益为-19.164V/V。

Measurement	Value
Max(V2(RL)/V2(CB))	19.16416

图 11 电压增益仿真结果

4) 输入电阻仿真

将电路在 OrCAD PSpiceA/D 中仿真，输出的曲线如图 12 所示。

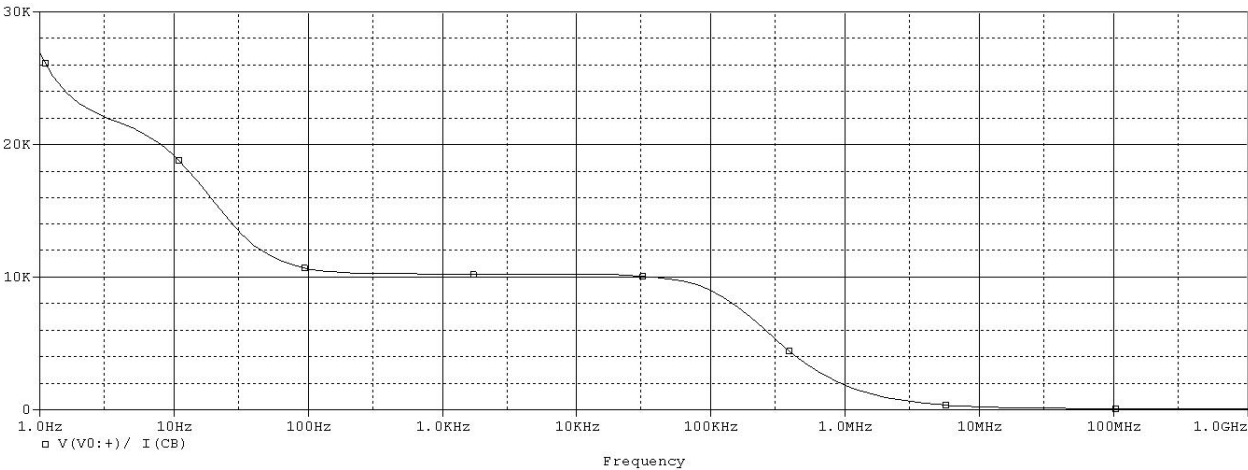


图 12 输入电阻输出曲线

根据图 13 的结果，可得仿真得到的输入电阻为 10.213kΩ。

X Values	3.0142K
V(V0:+)/I(CB)	10.213K

图 13 输入电阻仿真结果

5) 输出电阻仿真

为了测量输出电阻，需要将电路的输入端短路，负载开路，在输出端加一信号源 V_1 ，因此要对电路图进行修改。

修改后的电路图如图 14 所示。

将电路在 OrCAD PSpiceA/D 中仿真，输出的曲线如图 15 所示。

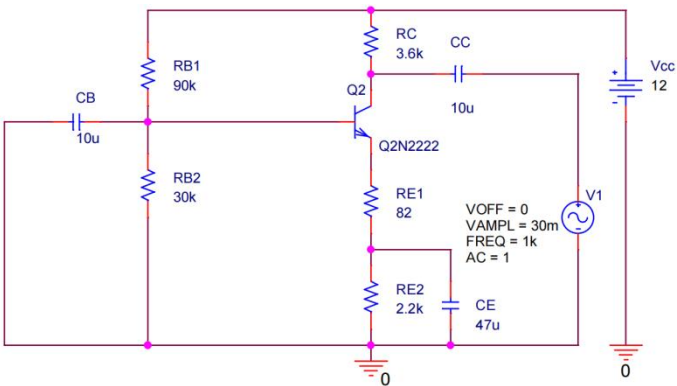


图 14 输出电阻仿真电路图

装
订
线

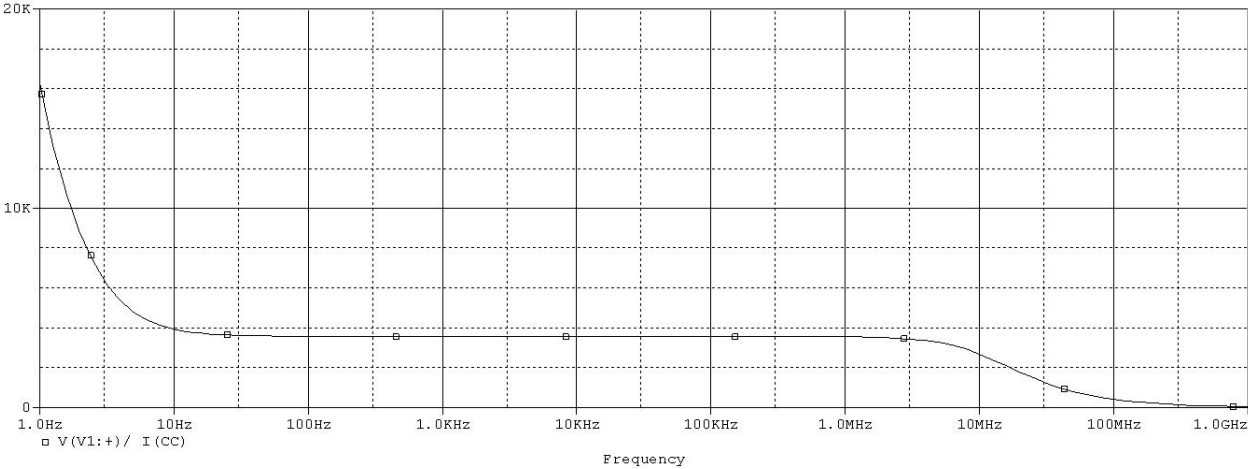


图 15 输出电阻输出曲线

根据图 16 的结果，可得仿真得到的输入电阻为 3.561kΩ。

X Values	10.000K
V(V1:+)/I(CC)	3.5611K

图 16 输出电阻仿真结果

6) 下限截止频率仿真

输出的曲线如图 10 所示。根据图 17 的结果，可得仿真得到的下限截止频率为 32.819Hz。

Measurement	Value
Cutoff_Highpass_3dB(V2(RL)/V2(CB))	32.81890

图 17 下限截止频率仿真结果

7) 上限截止频率仿真

在电路中加入 Cu，其取值依次为 0.01pF，104pF，134pF。其中 104pF 输出的曲线如图 18 所示。

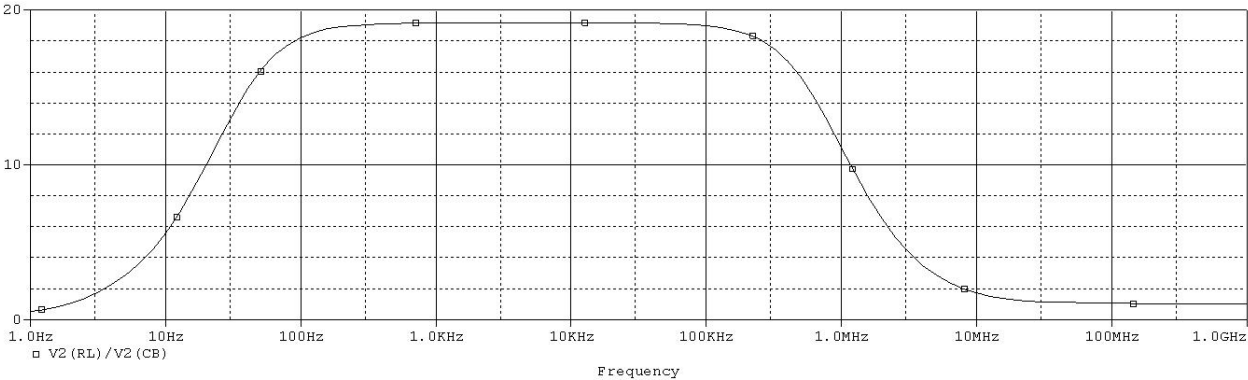


图 18 上限截止频率输出曲线

根据图 19 的结果，可得仿真得到的上限截止频率依次为 19.265MHz，704.542kHz，551.196kHz。

Measurement	Value
Cutoff_Lowpass_3dB(V2(RL)/V2(CB))	19.26502meg
Measurement	Value
Cutoff_Lowpass_3dB(V2(RL)/V2(CB))	704.54219k
Measurement	Value
Cutoff_Lowpass_3dB(V2(RL)/V2(CB))	551.19636k

图 19 上限截止频率仿真结果

8) 仿真结果汇总与对比

仿真结果的汇总如表 1 所示，与验算结果的对比如表 2 所示。

A_v	R_i	R_o	f_L	f_H	f_H'	$f_{H(Cu)}$
-19.164V/V	10.213k Ω	3.561k Ω	32.819Hz	19.265MHz	704.542kHz	551.196kHz

表 1 仿真结果汇总

	I_C	V_{CE}	A_v	R_i	R_o
验算结果	0.956mA	6.377V	-19.326V/V	8.324k Ω	3.600k Ω
仿真结果	0.966mA	6.303V	-19.164V/V	10.213k Ω	3.561k Ω

表 2 验算结果与仿真结果对比

从表 2 中可以发现，除了输入电阻，其他的验算结果与仿真结果都较为接近，本次电路设计较为成功。

七、测试过程（采用我的设计，所有理论估算值均采用 OrCAD 仿真结果）

1) 静态工作点的调整和测量

放大电路的静态工作点的测量结果如表 3 所示。

	I_C	V_{CE}	V_{BE}	V_B
理论估算	0.966mA	6.30V	0.64V	2.86V
测试结果	0.966mA	6.55V	0.64V	2.82V

表 3 静态工作点测量结果

在测量过程中，晶体管的工作状态为放大状态。

2) 电压增益测量

电压增益的测量结果如表 4 所示，出现失真的输出波形如图 20 所示。

	测试结果				理论估算
	V_{iP-P}	V_{oP-P}	$V_{oP-Pmax}$	$ A_v $	$ A_v $
$R_L=\infty$ ，有 C_E	20mV	609.65mV	2.54V	30.55V/V	32.54V/V
$R_L=\infty$ ，无 C_E	20mV	28.40mV	×	1.42V/V	1.55V/V
$R_L=5.1k\Omega$ ，有 C_E	20mV	346.70mV	×	17.34V/V	19.16V/V

表 4 电压增益测量结果

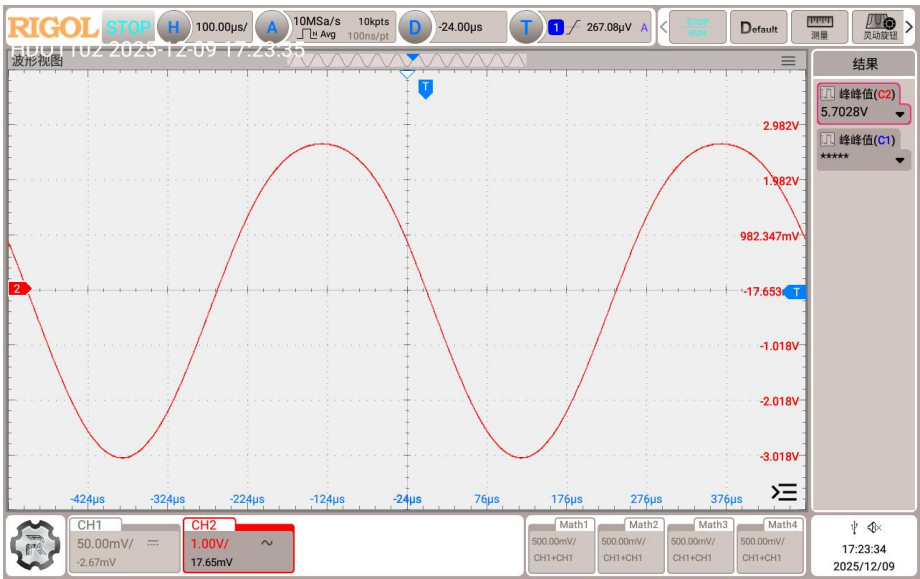


图 20 出现失真的输出波形

示波器显示，实验中输入和输出的波形相位相差 π （即反相，如图 21 所示）。在出现失真时，输出电压波形首先在顶部被压缩，表明首先出现的是截止失真。接入负载后，电压增益的绝对值会减小。

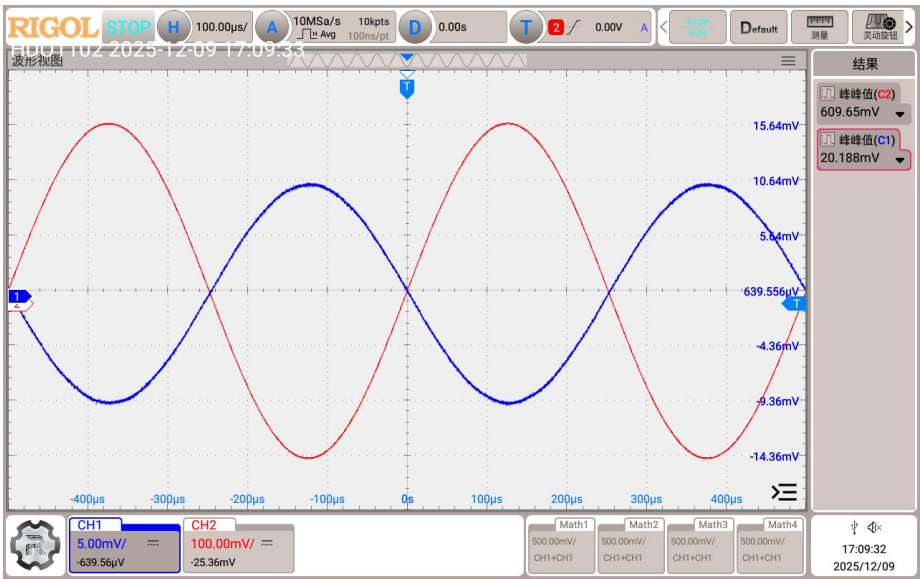


图 21 输入输出波形反相

3) 输入电阻测量

输入电阻的测量结果如表 5 所示。

R_i 理论值	R	v_s	v_i	R_i 测量值
10.213k Ω	5.1k Ω	47.700mV	32.636mV	11.049k Ω

表 5 输入电阻测量结果

4) 输出电阻测量

输出电阻的测量结果如表 6 所示。

R_o 理论值	R_L	v_o	v_o'	R_o 测量值
3.561k Ω	5.1k Ω	609.65mV	346.70mV	3.868k Ω

表 6 输出电阻测量结果

5) 上限截止频率、下限截止频率测量

上限截止频率和下限截止频率的测量结果如表 7 所示。

	f_L	$f_{H'}$	$f_{H(Cu)}$
理论估算	32.819Hz	704.542kHz	551.196kHz
测试结果	35.200Hz	642.000kHz	502.000kHz

表 7 上限截止频率、下限截止频率测量结果

八、结论

本次实验中，理论估算结果、仿真结果和测试结果都较为接近，本次电路设计较为成功。

九、心得与体会

本次实验我历时两周，进行了晶体管共射放大电路的设计、仿真与测试。通过这次实验，我对电子电路设计实验有了基本的了解，也熟悉了晶体管的共射接法与晶体管共射放大电路的基本原理，这不仅大大帮助了我现在的理论学习，还为我接下来的实验增添了信心。